

11.1)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ nad } \mathbb{R}$$

Chceme singulární rozklad
dy $A, A^T, AA^T, A^T A$

Nejprve spočítáme singu-
lární rozklad A^T , protože

AA^T je matice řádu 3, ale

$A^T A$ je matice řádu 4.

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -2 & -2 \\ -2 & 7 & -2 \\ -2 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\text{rel. chara} \begin{pmatrix} 7 & -2 & -1 \\ -2 & 7 & -2 \\ -2 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 7-x & -2 & -1 \\ -2 & 7-x & -2 \\ -2 & -2 & 7-x \end{pmatrix} =$$

$$= (7-x)^3 - 8 \cdot 2 - 3 \cdot 4(7-x) =$$

$$= \cancel{343} - \cancel{2 \cdot 49x} + \cancel{2 \cdot 7x^2} - x^3 - \cancel{16} - \cancel{12 \cdot 7} + \cancel{12x} =$$

$$= -x^3 + 21x^2 - 135x + 243 =$$

$$= -(x^3 - 21x^2 + 135x - 243) =$$

$$= -(x-9)(x^2 - 12x + 27) = -(x-9)(x-9)(x-3)$$

$$(x^3 - 21x^2 + 135x - 243) : (x-9) = x^2 - 12x + 27$$

$$\begin{array}{r} (x^3 - 9x^2) \\ -12x^2 + 135x - 243 \end{array}$$

$$-(-12x^2 + 108x)$$

$$\begin{array}{r} 27x - 243 \\ -(27x - 243) \end{array} \quad 0$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim$$

$$\wedge \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right)$$

rel. číslo 9 alebo číslo 2, 3 alebo
rel. veľkosť:

$$M_3 = \text{Kern} \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -2 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & 4 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

$$M_9 = \text{Kern} \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Dá sa nájsť maximálne ON bázu $B = (\vec{m}_1, \vec{m}_2, \vec{m}_3)$
 a rel. veľkosť AA^T , takže platí
 $AA^T = U D U^T$, U je ortogonálna.
 matrice A veľkosť je B a D je diag.

$$\vec{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$U = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -\sqrt{3} & 1 & \sqrt{2} \\ 0 & -2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Dostáváme singulární hodnoty
 $\sigma_1 = 3, \sigma_2 = 3, \sigma_3 = \sqrt{3}$

Užijeme-li matic V , tak:

$$A^T = V D U^T \quad \text{DG} \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Je-li třeba měřit,
pomocí měřicím bázejších vektorů α a β správa na obě strany
množství $V = (\vec{v}_1 | \vec{v}_2 | \vec{v}_3 | \vec{v}_4)$
Pro libovolné $\vec{v}_i \in B$ platí

Zleva: $A \vec{m}_i \rightarrow \vec{v}_i = \frac{A \vec{m}_i}{\sigma_i}$

Dzruva: $V D U^T \vec{m}_i = V D \vec{e}_i =$
 $= \sigma_i V \vec{e}_i = \sigma_i \vec{v}_i$

n 1. porovnaní dochází k násobení
 $\vec{m}_i$ a lineárními rektami báze β ,
 což je obecně nemožné, když
 vychází z mojího předpokladu $\vec{m}_i$
 (je to antenová) a mojího předpokladu
 1, čímž dostaneme $\vec{e}_i$. ↑ je to na nás, máme
 to násobit 1) ať $\vec{e}_i \in \sigma_i$ a
 $V \vec{e}_i$ dává se srovnává se vektor-
 em $\vec{v}_i$

Tímto postupem dostaneme

$\vec{v}_1, \vec{v}_2$ a $\vec{v}_3$ → aby vznikla ON báze $\mathbb{R}^4$
 $\vec{v}_4$ spočítáme jako normovaný
 vektor kolmý na $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$

$$\vec{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\vec{v}_4$:

$$\vec{v}_4 \perp \vec{v}_3, \vec{v}_4 \perp \vec{v}_2, \vec{v}_4 \perp \vec{v}_1$$

$\vec{v}_4$ dostaneme jako průměrné
měřím normály: (symetrická mat-
ice se hodnotami, normální)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

Řešení: $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\vec{v}_4 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Máme:

$$V = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \sqrt{6} & 0 \\ -\sqrt{3} & -1 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 2 & 0 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & -1 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4)$
je ortonormální
množina

$$A^T = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \sqrt{6} & 0 \\ -\sqrt{3} & -1 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 2 & 0 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & -1 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -\sqrt{3} & 0 & \sqrt{3} \\ 1 & -2 & 1 \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Dále platí:

$\uparrow$
U je OG matice

$$A^T = V D U^T$$

$$A = (U^T)^T \cdot (V D)^T$$

$$(A^T)^T = (V D U^T)^T \quad \underline{\underline{A = U \cdot D^T V^T}}$$

$$A A^T = U D^T V^T V D U^T = U D^T D U^T$$

$$A^T A = V D U^T U D^T V^T = V D D^T V^T$$

protože U a V jsou OG matice

Dále

$$D^T D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$DD^T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Do získáme i singulární hodnoty.

$$A = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -\sqrt{3} & 1 & \sqrt{2} \\ 0 & 2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{3} & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ \sqrt{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$AA^T = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -\sqrt{3} & 1 & \sqrt{2} \\ 0 & 2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -\sqrt{3} & 0 & \sqrt{3} \\ 1 & 2 & 1 \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$A^T A = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \sqrt{6} & 0 \\ -\sqrt{3} & -1 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 2 & 0 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & 1 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{3} & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ \sqrt{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

✦
 $\vec{m}_2$ variabke koncentraci
mentum SLP:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ -1 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix}$$